গতিবিদ্যা: রিভিশন শিট

পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র · অধ্যায় ০৩ · তারিখ ১৮/১০/২০২৬ · ভুল ৩২টি · গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি · মোট ৩৭টি প্রশ্ন

১ লিখিত MIST'15-16 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

সুষম ত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 2 সেকেন্ডে 30 m এবং পরবর্তী 4 সেকেন্ডে 150 m গেল। বস্তুটি এর পরের 1 সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? দশম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত?

সমাধান

প্রথম 2 s: $30 = 2u + \frac{1}{2}a(2)^2 \Rightarrow u + a = 15$ ...(i)

প্রথম 6 s-এ মোট 180 m: $180 = 6u + \frac{1}{2}a(6)^2 \Rightarrow u + 3a = 30$ ...(ii)

(ii) − (i): $a = 7.5\ \text{ms}^{-2}$, $u = 7.5\ \text{ms}^{-1}$

n-তম সেকেন্ডে দূরত্ব: $s_n = u + \frac{a}{2}(2n - 1)$

পরের সেকেন্ড মানে 7ম সেকেন্ড: $s_7 = 7.5 + 3.75 \times 13 =$ **56.25 m**

$s_{10} = 7.5 + 3.75 \times 19 =$ **78.75 m**

ফাঁদ: "পরবর্তী 4 s-এ 150 m" মানে প্রথম 6 s-এ 180 m; 150 কে সরাসরি 6 s-এর দূরত্ব ধরা যাবে না।

---

২ লিখিত MIST'17-18 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি কণা সমমন্দনে চলে 5ম সেকেন্ডে 7 m দূরত্ব অতিক্রম করে এবং আরও কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়। কণাটি শেষতম সেকেন্ডে মোট অতিক্রান্ত দূরত্বের $\frac{1}{64}$ অংশ অতিক্রম করে। কণাটির আদিবেগ, ত্বরণ ও মোট সময় নির্ণয় কর।

সমাধান

মন্দন a, মোট সময় t ধরি। থেমে যায় বলে $u = at$।

গতিটা উল্টো দিক থেকে দেখলে: স্থির অবস্থা থেকে a ত্বরণে চলা।

শেষ সেকেন্ডে দূরত্ব $= \frac{1}{2}a(1)^2 = \frac{a}{2}$, মোট দূরত্ব $= \frac{1}{2}at^2$

$\frac{a}{2} = \frac{1}{64} \times \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t^2 = 64 \Rightarrow$ **t = 8 s**

5ম সেকেন্ডে: $7 = u - \frac{a}{2}(2\times5 - 1) = 8a - 4.5a = 3.5a$

$\Rightarrow$ **মন্দন $a = 2\ \text{ms}^{-2}$** (ত্বরণ $-2\ \text{ms}^{-2}$), **$u = 16\ \text{ms}^{-1}$**

---

৬ লিখিত উদাহরণ ভুল

নাজমুল মতিঝিল থেকে মালিবাগ $4\ \text{ms}^{-1}$ বেগে আসলেন এবং $2\ \text{ms}^{-1}$ বেগে মালিবাগ থেকে মতিঝিল ফিরে গেলেন। তার গড় দ্রুতি এবং গড় বেগ কত?

সমাধান

সমান দূরত্ব দুই ভিন্ন বেগে: গড় দ্রুতি $= \dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2} = \dfrac{2\times4\times2}{4+2} = \mathbf{2.67\ ms^{-1}}$

একই বিন্দুতে ফিরে আসায় সরণ শূন্য, তাই **গড় বেগ $= 0$**

---

৮ লিখিত উদাহরণ ভুল

জিসান সাইকেলে বাসা থেকে স্কুলে $10\ \text{ms}^{-1}$ বেগে এবং স্কুল থেকে খেলার মাঠে সমান সময়ে $15\ \text{ms}^{-1}$ বেগে যায়। তার গড় দ্রুতি কত?

সমাধান

সমান সময় $\Rightarrow$ গড় দ্রুতি $= \dfrac{v_1t+v_2t}{2t} = \dfrac{v_1+v_2}{2} = \dfrac{10+15}{2} = \mathbf{12.5\ ms^{-1}}$

মনে রাখো: সমান দূরত্ব $\Rightarrow \dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$; সমান সময় $\Rightarrow \dfrac{v_1+v_2}{2}$

---

১১ লিখিত RUET'19-20 ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি এরোপ্লেনের পাইলট $288\ \text{km/h}$ বেগে অনুভূমিকভাবে উড়ন্ত অবস্থায় বন্দুক থেকে গুলি করেন। 3 সেকেন্ড পরে ভূমি থেকে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। শব্দের বেগ $350\ \text{ms}^{-1}$ হলে এরোপ্লেনের উচ্চতা নির্ণয় কর।

সমাধান

প্লেনের বেগ $= \dfrac{288}{3.6} = 80\ \text{ms}^{-1}$। 3 s-এ প্লেন যায় $\text{AB} = 80\times3 = 240\ \text{m}$

শব্দ A থেকে ভূমির C বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে B-তে পৌঁছায়; C বিন্দু AB-এর মধ্যবিন্দুর ঠিক নিচে।

শব্দের মোট পথ $= 350\times3 = 1050\ \text{m} \Rightarrow \text{AC} = \text{BC} = 525\ \text{m}$

AB-এর অর্ধেক $\text{AD} = 120\ \text{m}$

$h = \sqrt{(\text{AC}^2 - \text{AD}^2)} = \sqrt{(525^2 - 120^2)} = \mathbf{511.1\ m}$

---

১৫ লিখিত RUET'09-10 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

ঘণ্টায় 40 মাইল বেগে চলমান একটি গাড়ির চালক 59 গজ দূরে একটি ছোট ছেলেকে দেখতে পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক চাপল। ছেলেটির 1 ফুট আগে এসে গাড়িটি থেমে গেল। গাড়িটি থামাতে কত সময় লেগেছে এবং প্রযুক্ত বলের মান কত? আরোহীসমেত গাড়ির ওজন 1 টন।

সমাধান

$u = \frac{40 \times 1760 \times 3}{3600} = \frac{176}{3}$ ft s^{-1}

$s = 59 \times 3 - 1 = 176$ ft

$0 = u^2 - 2fs \Rightarrow f = \frac{(176/3)^2}{2 \times 176} = \frac{88}{9}$ ft s^{-2}

$t = \frac{u}{f} = \frac{176/3}{88/9} =$ **6 s**

1 টন = 2240 পাউন্ড $\Rightarrow F = mf = 2240 \times \frac{88}{9} =$ **21902.2 পাউন্ডাল**

---

১৭ লিখিত BUTEX'08-09 ভুল

একজন বোলারের সর্বোচ্চ রান-আপ 10 m; এর বেশি দূরত্ব দৌড়ে বল করলে নো-বল হয়। বল ছোড়ার মুহূর্তে তাকে 20 km/h গতি অর্জন করতে হয়। সে স্থির অবস্থা থেকে 120 cm s^{-2} ত্বরণে দৌড়ালে বৈধ বল করতে পারবে কি?

সমাধান

$v = 20$ kmh$^{-1} = 5.556$ ms^{-1}, $a = 1.2$ ms^{-2}, $u = 0$

$s = \frac{v^2}{2a} = \frac{(5.556)^2}{2 \times 1.2} = 12.86$ m

12.86 m > 10 m, অর্থাৎ **প্রতিটি বল নো-বল হবে; সে একটিও বৈধ বল (ওভার) করতে পারবে না।**

---

২২ MCQ CUET'11-12 ভুল

স্থির অবস্থা থেকে যাত্রা করে একটি বস্তু প্রথম সেকেন্ডে 1 m দূরত্ব অতিক্রম করে। পরবর্তী 1 m অতিক্রম করতে বস্তুটির কত সময় লাগবে?

(a) 1 sec

(b) 1.414 sec

(c) 0.414 sec ✓

(d) None of these

সমাধান

$1 = \frac{1}{2}a(1)^2 \Rightarrow a = 2\ ms^{-2}$

মোট 2 m যেতে সময়: $2 = \frac{1}{2} \times 2 \times t^2 \Rightarrow t = \sqrt{2}\ s$

পরের 1 m-এর সময় $= \sqrt{2} - 1 =$ **0.414 s**

ফাঁদ: (b) 1.414 s হলো শুরু থেকে 2 m যাওয়ার মোট সময়।

---

২৩ লিখিত উদাহরণ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

সমত্বরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 10 s-এ গড়ে 45 cm s^{-1} বেগে যায় এবং পরবর্তী 4 s-এ 320 cm দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটির আদিবেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর।

সমাধান

প্রথম 10 s-এ দূরত্ব $= 45 \times 10 = 450$ cm; 14 s-এ মোট $= 770$ cm

$450 = 10v_0 + 50a \Rightarrow v_0 + 5a = 45$ ...(i)

$770 = 14v_0 + 98a \Rightarrow v_0 + 7a = 55$ ...(ii)

$a = 5\ cm\ s^{-2}$, $v_0 = 20\ cm\ s^{-1}$

---

২৫ লিখিত অনুশীলনী ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি বস্তুর প্রথম সেকেন্ডের গড় বেগ $3\ \text{ms}^{-1}$ ও পরবর্তী 4 সেকেন্ডের গড় বেগ $1\ \text{ms}^{-1}$। বস্তুটি সুষম ত্বরণে গতিশীল হলে এর আদিবেগ ও ত্বরণ নির্ণয় কর।

সমাধান

সুষম ত্বরণে কোনো সময়কালের গড় বেগ = ঐ সময়কালের মধ্য-মুহূর্তের বেগ।

প্রথম সেকেন্ড $(0 \to 1\ \text{s})$: $t = 0.5\ \text{s}$-এ বেগ $3\ \text{ms}^{-1}$

পরের $4\ \text{s}$ $(1 \to 5\ \text{s})$: $t = 3\ \text{s}$-এ বেগ $1\ \text{ms}^{-1}$

$$a = \frac{1-3}{3-0.5} = \mathbf{-0.8\ ms^{-2}}$$

$$u = 3 - a(0.5) = 3 + 0.4 = \mathbf{3.4\ ms^{-1}}$$

---

৩৬ লিখিত RUET'07-08 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

A ও B দুটি গাড়ি একই স্থান থেকে একই দিকে চলছে। A গাড়িটি $50\ \text{ms}^{-1}$ সমবেগে চলে। B গাড়িটি $t = 0$ সময়ে $25\ \text{ms}^{-1}$ বেগে যাত্রা শুরু করে সমত্বরণে 20 s-এ বেগ বাড়িয়ে $60\ \text{ms}^{-1}$ করে এবং এরপর ঐ সমবেগে চলতে থাকে। কত সময় পরে B গাড়ি A গাড়িকে ধরতে পারবে?

সমাধান

$$\text{B-এর ত্বরণ} = \frac{60-25}{20} = 1.75\ \text{ms}^{-2}$$

$$20\ \text{s-এ B যায়} = 25 \times 20 + \frac{1}{2} \times 1.75 \times 20^2 = 850\ \text{m}$$

$$20\ \text{s-এ A যায়} = 50 \times 20 = 1000\ \text{m} \Rightarrow \text{B পিছিয়ে } 150\ \text{m}$$

$$\text{এরপর আপেক্ষিক বেগ} = 60 - 50 = 10\ \text{ms}^{-1} \Rightarrow \text{আরও লাগে } \frac{150}{10} = 15\ \text{s}$$

$$\text{মোট সময়} = 20 + 15 = \mathbf{35\ s}$$

শিট সংশোধন: শিটে এই প্রশ্নের লেখা প্রায় অপাঠ্য ছিল; শিটের সমাধানের মানগুলো (50, 25, $60\ \text{ms}^{-1}$, 20 s) থেকে প্রশ্নটি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

৩৭ লিখিত RUET'05-06 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি ট্রেন স্থির অবস্থান হতে $5\ ms^{-2}$ ত্বরণে চলতে আরম্ভ করল। একই সময় একটি গাড়ি $50\ m$ সামনে থেকে $50\ ms^{-1}$ সমবেগে ট্রেনের সমান্তরালে চলতে শুরু করল। (i) গাড়িটি কত পথ চলার পর ট্রেনের পিছনে পড়বে? (ii) আরও $4.05\ s$ চলার পর ট্রেনের গতি হঠাৎ করে তাৎক্ষণিক গতির এক-পঞ্চমাংশ হয় এবং ট্রেনটি সমবেগে চলতে থাকে। এরপর কত সময় পর ট্রেন ও গাড়ি একই অবস্থানে আসবে?

সমাধান

(i) ট্রেন: $x + 50 = 2.5t^2$; গাড়ি: $x = 50t$

$2.5t^2 - 50t - 50 = 0 \Rightarrow t = 20.95\ s$

গাড়ির পথ $x = 50 \times 20.95 =$ **1047.7 m**

(ii) মোট সময় $= 20.95 + 4.05 = 25\ s$

ট্রেনের বেগ $= 5 \times 25 = 125\ ms^{-1}$; ট্রেনের দূরত্ব $= 2.5 \times 25^2 = 1562.5\ m$

গাড়ির অবস্থান $= 50 + 50 \times 25 = 1300\ m \Rightarrow$ ট্রেন এগিয়ে $262.5\ m$

এখন ট্রেনের বেগ $= \frac{125}{5} = 25\ ms^{-1}$, গাড়ির $50\ ms^{-1}$

$t_1 = \frac{262.5}{50 - 25} =$ **10.5 s**

শিট সংশোধন: শিটের উদাহরণ অংশে একই প্রশ্ন "আরও 0.4 s" দিয়েও ছাপা আছে (উত্তর 0.78 s)। RUET-এর মূল প্রশ্নের মান 4.05 s, তাই সেটিই রাখা হয়েছে।

---

৪২ লিখিত উদাহরণ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

স্থিরাবস্থা হতে একটি বস্তু $3\ ms^{-2}$ সমত্বরণে এবং অপর একটি বস্তু একই স্থান হতে $4\ s$ পর $12\ ms^{-2}$ সমত্বরণে চলতে শুরু করল। বস্তুদ্বয় কত সময় পর ও কত দূরত্বে মিলিত হবে?

সমাধান

১ম বস্তু: $s = 1.5t^2$; ২য় বস্তু: $s = 6(t-4)^2$

$6(t-4)^2 = 1.5t^2 \Rightarrow 2(t-4) = t \Rightarrow t = 8\ s$

(অপর মূল $t = 2.67\ s < 4\ s$, গ্রহণযোগ্য নয়)

$s = 1.5 \times 8^2 = 96\ m$

১ম বস্তুর যাত্রার 8 s পর, 96 m দূরে

৪৩ লিখিত RUET'08-09 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি ক্রিকেট বল 72 km/h আদিবেগে ও 2 ms^{-2} মন্দনে 85 m দূরের বাউন্ডারি লাইনের দিকে গড়িয়ে চলছে। 2 s পরে বাউন্ডারি থেকে 65 m দূরে থাকা একজন খেলোয়াড় 15 km/h আদিবেগে বলটিকে ধাওয়া করে। সে কত ত্বরণে দৌড়ালে ঠিক বাউন্ডারি লাইনে বলটিকে থামাতে পারবে?

সমাধান

বল: $85 = 20t - \frac{1}{2}(2)t^2 \Rightarrow t^2 - 20t + 85 = 0 \Rightarrow t = 6.127$ s

(অপর মূল 13.87 s বাদ, কারণ বল 10 s-এ থেমে যায়)

খেলোয়াড় সময় পায় $= 6.127 - 2 = 4.127$ s; আদিবেগ $= 4.167$ ms^{-1}

$65 = 4.167 \times 4.127 + \frac{1}{2}a(4.127)^2 = 17.196 + 8.516a$

$\mathbf{a = 5.6\ ms^{-2}}$

শিট সংশোধন: শিটে প্রশ্নের লেখা ঝাপসা ছিল; শিটের সমাধানের মান থেকে প্রশ্নটি পরিষ্কার করে লেখা হয়েছে।

৪৫ লিখিত CUET'11-12 ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি বন্দুকের গুলি 100 km/h বেগে উপরের দিকে ছোড়ায় 15 cm পুরু ছাদ ভেদ করার পর অর্ধেক বেগ হারায়। গুলিটি পুনরায় উপর হতে নিচে এসে ছাদটিকে আঘাত করার পর আর কতদূর ছাদটি ভেদ করবে?

সমাধান

ছাদে ঢোকার বেগ x, বের হওয়ার বেগ $\frac{x}{2}$:

$x^2 - (\frac{x}{2})^2 = 2a(15) \Rightarrow \frac{3x^2}{4} = 30a$ ...(i)

উপরে উঠে আবার ছাদে ফেরে একই $\frac{x}{2}$ বেগে (অভিকর্ষে ওঠা-নামায় বেগের মান একই থাকে)।

$(\frac{x}{2})^2 = 2ay \Rightarrow \frac{x^2}{4} = 2ay$ ...(ii)

(ii) ÷ (i): $\frac{y}{15} = \frac{1}{3} \Rightarrow \mathbf{y = 5\ cm}$

(100 km/h মানটি লাগে না)

৫১ লিখিত DU'13-14 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি বুলেট একটি কাঠের তক্তা ভেদ করতে পারে। বুলেটটির গতি 4 গুণ বৃদ্ধি করলে এটি কয়টি ঐ একই মানের তক্তা ভেদ করতে পারবে?

সমাধান

$\frac{1}{2}mv^2 = Fx \Rightarrow$ ভেদ-দূরত্ব $\propto v^2$

বেগ n গুণ $\Rightarrow$ দূরত্ব n^2 গুণ $= 4^2 =$ **16টি তক্তা**

---

৫৩ লিখিত অনুশীলনী ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি বস্তু 50 m উপর থেকে অভিকর্ষের টানে পড়ে বালির মধ্যে 3 m প্রবেশ করার পর এর বেগ অর্ধেক হয়। বস্তুটি বালির আর কত গভীরে ঢুকবে?

সমাধান

বেগ অর্ধেক $\Rightarrow n = 2$

আরও ঢুকবে $= \frac{s}{n^2 - 1} = \frac{3}{3} =$ **1 m**

(বালিতে মন্দন সুষম ধরে; 50 m উচ্চতার মান প্রয়োজন হয় না)

---

৫৮ MCQ RUET'14-15 ভুল

একজন চালক তার গাড়ি $S = \frac{1}{2}t^2 + 20t$ সূত্রানুসারে চালাতে আরম্ভ করল (S মিটারে, t সেকেন্ডে)। 3 মিনিট পর তার গাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং প্রাপ্ত বেগ কত হবে?

(a) 0.522 km ও 20 ms^{-1}

(b) 52.2 km ও 200 ms^{-1}

(c) 0.052 km ও 2 ms^{-1}

(d) 5.22 km ও 20 ms^{-1}

(e) None ✓

সমাধান

$t = 180$ s

$S = \frac{1}{2}(180)^2 + 20 \times 180 = 16200 + 3600 = 19800$ m $= 19.8$ km

$v = \frac{dS}{dt} = t + 20 = 200$ ms^{-1}

কোনো অপশনে 19.8 km নেই ⇒ **None**

৬৪ লিখিত BUET'19-20 · MIST মডেল টেস্ট 8 ★ গুরুত্বপূর্ণ

ভূমি হতে 1 m উচ্চতায় অবস্থিত একটি পানির কল থেকে সমান সময় ব্যবধানে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছে। প্রথম ফোঁটা যখন ভূমিতে পড়ে তখন তৃতীয় ফোঁটা কলের মুখে বের হয়ে আসে। এই অবস্থায় ভূমি হতে দ্বিতীয় ফোঁটার উচ্চতা কত?

সমাধান

প্রথম ফোঁটার পতনকাল $t = \sqrt{(\frac{2h}{g})} = \sqrt{(\frac{2}{9.8})}$ s

১ম ও ৩য় ফোঁটার মাঝে দুটি ব্যবধান ⇒ ২য় ফোঁটা পড়েছে $\frac{t}{2}$ সময়

২য় ফোঁটার পতন $= \frac{1}{2}g(\frac{t}{2})^2 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{4} \times 1 = 0.25$ m

ভূমি হতে উচ্চতা $= 1 - 0.25 =$ **0.75 m**

শিট সংশোধন: শিটে লেখা "প্রথম ফোঁটা ভূমিতে পড়লে দ্বিতীয় ফোঁটা কলের মুখে বের হয়", যা হলে উত্তর 1 m হতো। শিটের সমাধান (t/2 সময় ধরে 0.75 m) এবং BUET-এর মূল প্রশ্ন অনুযায়ী এটি "তৃতীয় ফোঁটা" হবে; তাই ঠিক করা হয়েছে।

---

৬৭ লিখিত BUET'11-12 ভুল

একজন প্যারাসুট আরোহী মুক্ত হয়ে বাধাহীনভাবে 50 m নিচে পতিত হয়। এরপর প্যারাসুট খুললে সে 2 ms^{-2} মন্দনে নামতে থাকে এবং 3 ms^{-1} গতিতে মাটিতে পৌঁছায়। (i) সে কত উচ্চতা থেকে মুক্ত হয়েছিল? (ii) সে কতক্ষণ বাতাসে ছিল?

সমাধান

মুক্ত পতন শেষে: $v_0^2 = 2 \times 9.8 \times 50 = 980 \Rightarrow v_0 = 31.30$ ms^{-1}

প্যারাসুট খোলার পর: $3^2 = 980 - 2 \times 2 \times s \Rightarrow s = 242.75$ m

(i) উচ্চতা $= 50 + 242.75 =$ **292.75 m**

(ii) $t_1 = \frac{31.30}{9.8} = 3.19$ s; $t_2 = \frac{31.30 - 3}{2} = 14.15$ s

মোট সময় $=$ **17.35 s**

শিট সংশোধন: শিটে এই প্রশ্নটি দুবার আছে (লিখিত 15 ও 32): একবার উচ্চতা, একবার সময় চাওয়া হয়েছে। দুই অংশ এক প্রশ্নে রাখা হয়েছে।

৭৪ লিখিত KUET'04-05 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি বস্তুকে একটি টাওয়ারের শীর্ষবিন্দু হতে নিচে ফেলে দেওয়া হলো এবং একই সময় টাওয়ারের পাদবিন্দু হতে আরেকটি বস্তুকে খাড়া উপরের দিকে এমন বেগে ছুড়ে মারা হলো যেন এটি ঠিক টাওয়ারের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাতে পারে। বস্তুদ্বয় কোথায় মিলিত হবে?

সমাধান

টাওয়ারের উচ্চতা h; শীর্ষে পৌঁছাতে হলে $u = \sqrt{(2gh)}$

t সময় পর ভূমি থেকে x উচ্চতায় মিলিত হলে:

$h - x = \frac{1}{2}gt^2$ এবং $x = ut - \frac{1}{2}gt^2$

যোগ করে: $h = ut \Rightarrow t = \frac{h}{\sqrt{(2gh)}}$

পড়ন্ত বস্তু নামে $\frac{1}{2}g \times \frac{h^2}{2gh} = \frac{h}{4}$

মিলনবিন্দু: ভূমি থেকে $\frac{3}{4}h$ উচ্চতায় (শীর্ষ থেকে $\frac{h}{4}$ নিচে)

৮১ লিখিত উদাহরণ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি হ্রদের পানির উপরিতল থেকে 16 ft উঁচু একটি পাটাতন থেকে একটি সীসার বল পানিতে ফেলে দেওয়া হলো। বলটি যে বেগে পানির উপরিতলকে আঘাত করে ঐ সমবেগেই তলদেশে চলে গেল। ছেড়ে দেওয়ার 5 s পর এটি তলদেশে পৌঁছায়। (i) হ্রদের গভীরতা কত? (ii) বলটির গড় বেগ কত? [$g = 32\ \text{ft s}^{-2}$]

সমাধান

পানি পর্যন্ত সময়: $t_1 = \sqrt{(\frac{2 \times 16}{32})} = 1$ s; বেগ $v = \sqrt{(2 \times 32 \times 16)} = 32\ \text{ft s}^{-1}$

পানিতে সময় $= 5 - 1 = 4$ s (সমবেগে)

(i) গভীরতা $= 32 \times 4 =$ **128 ft**

(ii) গড় বেগ $= \frac{16 + 128}{5} =$ **28.8 ft s^{-1}**

৮৩ লিখিত উদাহরণ ভুল

সমবেগে নিচের দিকে নামছে এমন একটি বেলুন থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দেওয়া হলো। বস্তুটি 5 s পর ভূমিকে আঘাত করলে, ঐ মুহূর্তে বেলুনটি ভূমি থেকে কত উচ্চতায় ছিল?

সমাধান

বেলুনের বেগ u (নিচের দিকে), ছাড়ার সময় উচ্চতা h।

বস্তু: $h = 5u + \frac{1}{2}g(5)^2$

5 s-এ বেলুন নামে $5u$ ⇒ তখন বেলুনের উচ্চতা $= h - 5u$

$= \frac{1}{2} \times 9.8 \times 25 =$ **122.5 m**

(u জানার দরকার পড়ে না)

---

৮৪ লিখিত উদাহরণ ভুল

একটি বেলুন ভূমি থেকে সমবেগে উপরে উঠছে। 4.5 s ওঠার পর এর থেকে একটি বস্তু ছেড়ে দেওয়া হলো। বস্তুটি ছাড়ার 7 s পর মাটিতে পড়ে। বেলুনের বেগ ও ছাড়ার মুহূর্তের উচ্চতা কত?

সমাধান

বেলুনের বেগ u ⇒ ছাড়ার সময় উচ্চতা $h = 4.5u$

বস্তুর আদিবেগ u উপরের দিকে; নিচের দিক ধনাত্মক ধরে:

$h = -u(7) + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 7^2 \Rightarrow 4.5u = -7u + 240.1$

$\mathbf{u = 20.88\ ms^{-1}}$

$h = 4.5 \times 20.88 =$ **93.96 m**

৮৬ লিখিত KUET'12-13 · SUST'11-12 · RUET'08-09 ভুল

49 m উচ্চতা থেকে একটি বস্তু নিচে ফেলে দেওয়া হলো। একই সময়ে অন্য একটি বস্তু $24.5\ \text{ms}^{-1}$ বেগে ভূমি থেকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো। বস্তু দুটি কখন এবং কোথায় মিলিত হবে?

সমাধান

শর্টকাট: $t = \frac{h}{u} = \frac{49}{24.5} = \mathbf{2\ s}$

পড়ন্ত বস্তু নামে $= \frac{1}{2} \times 9.8 \times 2^2 = 19.6\ \text{m}$

মিলনের উচ্চতা $= 49 - 19.6 = \mathbf{29.4\ m}$ (ভূমি থেকে)

শিট সংশোধন: শিটের লিখিত 26 (RUET'08-09) একই প্রশ্ন 500 m উচ্চতা দিয়ে, কিন্তু সেখানে নিক্ষেপ-বেগ দেওয়া নেই (উত্তর u-এর মাধ্যমে রাখা)। পূর্ণ মানসহ এই সংস্করণটিই রাখা হয়েছে; সূত্র একই: t = h/u।

---

৯১ লিখিত অনুশীলনী ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি মিনারের শীর্ষ হতে $30\ \text{ms}^{-1}$ বেগে একটি পাথরকে খাড়া উপরে নিক্ষেপ করা হলো। 4 সেকেন্ড পরে দ্বিতীয় একটি পাথরকে নিচে ছেড়ে দেওয়া হলো এবং পাথর দুটি একই সঙ্গে মাটি স্পর্শ করল। মিনারের উচ্চতা ও দ্বিতীয় পাথরের পতনকাল কত? $[g = 10\ \text{ms}^{-2}]$

সমাধান

দ্বিতীয় পাথরের পতনকাল t: $h = 5t^2$

প্রথম পাথর $(t + 4)$ s-এ: $h = -30(t + 4) + 5(t + 4)^2$

$5t^2 = -30t - 120 + 5t^2 + 40t + 80 \Rightarrow 10t = 40$

$\mathbf{t = 4\ s}$, $h = 5 \times 16 = \mathbf{80\ m}$

---

৯৫ লিখিত BUET'13-14 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

ভূমি থেকে ঊর্ধ্ব দিকে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু 4 সেকেন্ড পর নিক্ষেপ বিন্দু হতে 58.8 মিটার দূরে পুনরায় ভূমিতে ফিরে আসে। নিক্ষেপ বেগের মান এবং বস্তুটির সর্বোচ্চ উচ্চতা নির্ণয় কর।

সমাধান

$T = \frac{2u\sin\alpha}{g} = 4 \Rightarrow u\sin\alpha = 19.6\ ms^{-1}$

$R = u\cos\alpha \times T \Rightarrow u\cos\alpha = \frac{58.8}{4} = 14.7\ ms^{-1}$

$u = \sqrt{(19.6^2 + 14.7^2)} = \mathbf{24.5\ ms^{-1}}$ $(\alpha = 53.13°)$

$H = \frac{(u\sin\alpha)^2}{2g} = \frac{19.6^2}{19.6} = \mathbf{19.6\ m}$

---

৯৬ লিখিত BUET'12-13 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

ভূমি থেকে 300 m উচ্চতা হতে একটি পড়ন্ত বস্তুকে আঘাত করার জন্য 500 m দূরে ভূমিতে অবস্থিত একটি বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হলো। বন্দুক হতে গুলি বের হওয়ার মুহূর্তে বস্তুটি স্থিরাবস্থা থেকে পড়তে শুরু করলে গুলিটি অনুভূমিকের সাথে কোন কোণে নিক্ষেপ করতে হবে?

সমাধান

t সময় পর মিলিত হলে: $u\cos\alpha \cdot t = 500$ ...(i)

বস্তু পড়ে $\frac{1}{2}gt^2$; গুলির উচ্চতা $u\sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2 = 300 - \frac{1}{2}gt^2$

$\Rightarrow u\sin\alpha \cdot t = 300$ ...(ii)

(ii) ÷ (i): $\tan\alpha = \frac{300}{500} = \frac{3}{5}$

$\mathbf{\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) = 30.96°}$

মূল কথা: সরাসরি বস্তুর প্রাথমিক অবস্থানের দিকে তাক করতে হবে।

১০২ MCQ SUST'17-18 ভুল

একটি প্রাস ভূপৃষ্ঠ থেকে এমনভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যে, এটি তার সর্বাধিক অনুভূমিক পাল্লা 9.8 m অতিক্রম করে। ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসার সময় এর অনুভূমিক বেগ কত ms^{-1}?

(a) 0.707

(b) 1.41

(c) 6.93 ✓

(d) 9.8

(e) 13.86

সমাধান

সর্বাধিক পাল্লা $\theta = 45°$-তে: $R_{max} = \frac{v_0^2}{g} \Rightarrow 9.8 = \frac{v_0^2}{9.8} \Rightarrow v_0 = 9.8\ ms^{-1}$

অনুভূমিক বেগ সারা পথে একই: $v_0 \cos 45° = 9.8 \times 0.7071 =$ **$6.93\ ms^{-1}$**

---

১১২ লিখিত অনুশীলনী ভুল

অনুভূমিক রেখার সাথে $\tan^{-1}(\frac{1}{20})$ কোণে একজন সন্ত্রাসীর দিকে গুলি করা হলো। বন্দুক ও সন্ত্রাসী একই অনুভূমিক তলে আছে। যদি গুলি ও গুলির শব্দ একই মুহূর্তে সন্ত্রাসীর নিকট পৌঁছায়, তাহলে বন্দুক থেকে সন্ত্রাসীর দূরত্ব কত? [শব্দের বেগ 1120 ft s^{-1}, $g = 32$ ft s^{-2}]

সমাধান

শব্দ: $t = \frac{s}{1120}$; গুলি: $s = u\cos\alpha \cdot t \Rightarrow u\cos\alpha = 1120$

গুলির উল্লম্ব সরণ শূন্য: $u\sin\alpha \cdot t = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \frac{2u\sin\alpha}{g}$

$\Rightarrow t = \frac{2 \times 1120 \tan\alpha}{32} = \frac{2 \times 1120}{32 \times 20} = 3.5$ s

$s = 1120 \times 3.5 =$ **3920 ft**

শিট সংশোধন: শিটের প্রশ্নে শব্দের বেগের মান কাটা পড়েছিল। শিটের সমাধান থেকে শব্দের বেগ 1120 ft s^{-1} ও $g = 32$ ft s^{-2} নিয়ে প্রশ্নে বসানো হয়েছে।

১১৩ লিখিত অনুশীলনী ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

অনুভূমিক তলের একটি বিন্দু হতে নিক্ষিপ্ত একটি কণা 11 m ও 22 m দূরে অবস্থিত যথাক্রমে 3 m ও 4 m উঁচু দুটি দেয়ালকে কোনো রকমে অতিক্রম করে। নিক্ষেপণ বেগ ও কোণ নির্ণয় কর।

সমাধান

$y = x\tan\alpha - kx^2$, যেখানে $k = \frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}$

$3 = 11\tan\alpha - 121k$ ...(i); $4 = 22\tan\alpha - 484k$ ...(ii)

(i) $\times 4 -$ (ii): $8 = 22\tan\alpha \Rightarrow \tan\alpha = \frac{4}{11} \Rightarrow$ **$\alpha = \tan^{-1}(\frac{4}{11}) = 19.98°$**

(i) থেকে: $k = \frac{4-3}{121} = \frac{1}{121} \Rightarrow v_0^2\cos^2\alpha = \frac{121\times 9.8}{2} = 592.9$

$\cos^2\alpha = \frac{121}{137} \Rightarrow v_0^2 = 671.3 \Rightarrow$ **$v_0 = 25.9\ ms^{-1}$**

---

১১৪ লিখিত অনুশীলনী ★ গুরুত্বপূর্ণ

72 ft উঁচু একটি ইলেকট্রিক পিলারে একটি পাখি বসে আছে। নিক্ষেপণ কোণ কত হলে রনি 360 ft দূর হতে 120 ft s^{-1} বেগে গুলি নিক্ষেপ করে পাখিটিকে স্বল্পতম সময়ে গুলিবিদ্ধ করতে পারবে? [$g = 32\ ft\ s^{-2}$]

সমাধান

$y = x\tan\alpha - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1+\tan^2\alpha)$

$72 = 360\tan\alpha - \frac{32\times 360^2}{2\times 120^2}(1+\tan^2\alpha) = 360\tan\alpha - 144(1+\tan^2\alpha)$

$\Rightarrow 2\tan^2\alpha - 5\tan\alpha + 3 = 0 \Rightarrow \tan\alpha = 1$ বা 1.5

$\alpha = 45°$ বা 56.31°

সময় $t = \frac{360}{120\cos\alpha}$; কোণ ছোট হলে সময় কম ⇒ **$\alpha = 45°$** ($t = 4.24$ s)

শিট সংশোধন: শিটের সমাধানে কেবল 45° পাওয়া গেছে। আসলে সমীকরণের দুটি মূল আছে (45° ও 56.31°); স্বল্পতম সময়ের শর্তে 45° নেওয়া হয়। উত্তর একই, যুক্তিটি এখানে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

১১৫ লিখিত BUET'16-17 ভুল

চলচ্চিত্রের একজন স্টান্টম্যান একটি উঁচু ভবনের ছাদে অনুভূমিকভাবে দৌড়িয়ে পাশের অপেক্ষাকৃত কম উঁচু ভবনের ছাদে লাফ দিতে চায়। দ্বিতীয় ছাদটি 4.8 m নিচে এবং দুই ভবনের মাঝের ফাঁক 6.2 m। ছাদে তার দৌড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ 4.5 ms^{-1} হলে সে এটি করতে পারবে কি? তোমার উপদেশ কী হবে?

সমাধান

অনুভূমিক নিক্ষেপ: $4.8 = \frac{1}{2} \times 9.8 \times t^2 \Rightarrow t = 0.99$ s

অনুভূমিক দূরত্ব $x = 4.5 \times 0.99 = 4.45$ m

$4.45 \text{ m} < 6.2 \text{ m} \Rightarrow$ সে পাশের ছাদে পৌঁছাবে না।

উপদেশ: **"ঝাঁপ দিও না!"**

---

১২২ লিখিত অনুশীলনী ★ গুরুত্বপূর্ণ

একজন অদক্ষ বৈমানিক 4900 m উপর দিয়ে 126 km/h বেগে অনুভূমিকভাবে উড়ে যাওয়ার সময় একটি বোমা ফেলে দিল। বোমাটি লক্ষ্যবস্তু থেকে 20 m সামনে গিয়ে পড়লে, বোমা ফেলার মুহূর্তে লক্ষ্যবস্তু থেকে তার অনুভূমিক দূরত্ব কত ছিল?

সমাধান

$t = \sqrt{(\frac{2 \times 4900}{9.8})} = 31.62$ s

$u = \frac{126}{3.6} = 35$ ms^{-1}; বোমার অনুভূমিক পাল্লা $= 35 \times 31.62 = 1106.7$ m

লক্ষ্যবস্তু 20 m আগে $\Rightarrow$ দূরত্ব $= 1106.7 - 20 =$ **1086.7 m**

---

১২৩ লিখিত অনুশীলনী ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একখণ্ড পাথরকে 115 m উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে অনুভূমিকের সমান্তরালে ছুড়ে দেওয়া হলো। পাথরটি পাদদেশ থেকে 92.5 m দূরে গিয়ে ভূমিতে পড়ল। পাথরটি কত দ্রুতিতে ছোড়া হয়েছিল?

সমাধান

$t = \sqrt{(\frac{2 \times 115}{9.8})} = 4.84$ s

$u = \frac{x}{t} = \frac{92.5}{4.84} =$ **19.1 ms^{-1}**

---

১২৫ লিখিত KUET'19-20 ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

একটি বৈদ্যুতিক পাখা মিনিটে 1500 বার ঘুরে। সুইচ বন্ধ করার 4 মিনিট পর পাখাটি বন্ধ হয়ে যায়। পাখাটির কৌণিক ত্বরণ কত? থেমে যাওয়ার আগে পাখাটি কতবার ঘুরবে?

সমাধান

$\omega_0 = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 50\pi \text{ rad s}^{-1}; \omega = 0; t = 240 \text{ s}$

$\alpha = \frac{0 - 50\pi}{240} = -\frac{5\pi}{24} = \mathbf{-0.654 \text{ rad s}^{-2}}$

ঘূর্ণন সংখ্যা = গড় ঘূর্ণন হার × সময় $= \frac{1500 + 0}{2} \times 4 = \mathbf{3000 \text{ বার}}$

---

১২৭ লিখিত BUTEX'04-05 ভুল

একটি বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ অন করলে 10 বার পূর্ণ ঘূর্ণনের পর পাখাটির কৌণিক বেগ 20 rad s^{-1} হয়। কৌণিক ত্বরণ কত?

সমাধান

$\theta = 2\pi \times 10 = 20\pi \text{ rad}; \omega_1 = 0; \omega_2 = 20 \text{ rad s}^{-1}$

$\omega_2^2 = \omega_1^2 + 2\alpha\theta \Rightarrow 400 = 2\alpha \times 20\pi$

$\alpha = \frac{400}{40\pi} = \mathbf{3.18 \text{ rad s}^{-2}}$
